

Regelungstechnik

Teil 5: Erweiterte Regelungsstrukturen und Entwurf

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

Erweiterte Regelungsstrukturen

Reglerentwurf:

Bei Regelstrecken mit verzögerndem Verhalten (P - T_n -Strecken) und großen Zeitkonstanten können bei der bisherigen einfachen Struktur des einschleifigen Regelkreises je nach Anwendungsfall folgenden Probleme auftreten:

1. Der Regler reagiert auf Störungen im Inneren der Strecke sehr spät, so dass vorübergehend große Regeldifferenzen auftreten.
2. Im Zielkonflikt zwischen gutem Stör- und gutem Führungsverhalten lässt sich kein adäquater Kompromiss finden.
3. Das verzögernde Verhalten des Regelkreises führt im Rahmen der Anwendung (z. B. Trajektoriensteuerung) zu nicht tolerablen Abweichungen.

Diese Probleme können durch einfache Ergänzungen der Grundstruktur vermieden oder zumindest signifikant verbessert werden:

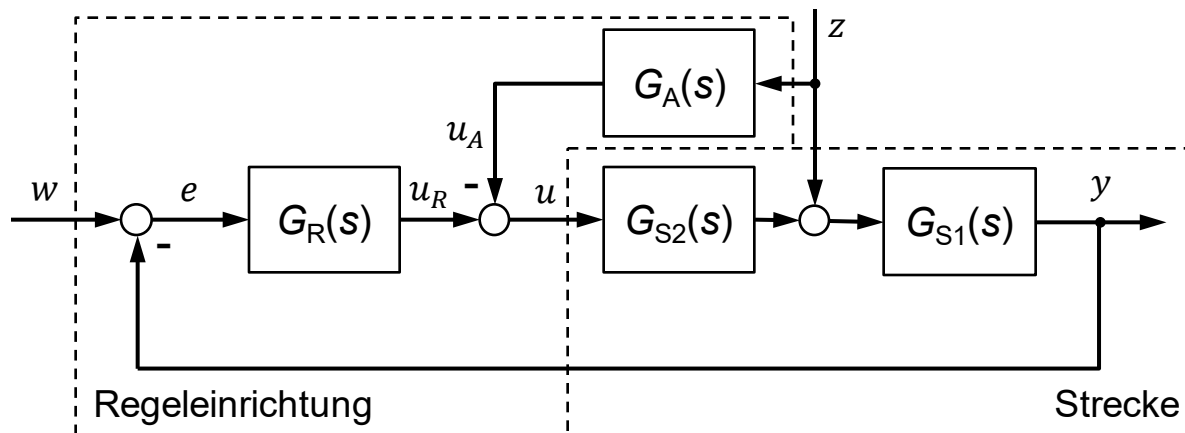
- Störgrößenaufschaltung
- Vorsteuerung
- Führungsfilter
- Hilfsstellgrößenaufschaltung
- ARW-Maßnahme

Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Die auf den Prozess einwirkende Störgröße $z(t)$ wird durch einen Sensor erfasst (Messbarkeit vorausgesetzt) und dem Regelverstärker/Algorithmus zugeführt, der dann nahezu verzögerungsfrei Maßnahmen zur Gegensteuerung ergreifen kann, bevor sich die Störung in der Regelgröße $x(t)$ auswirkt und so über die Regeldifferenz $e(t)$ erfasst werden kann. Ein Beispiel ist die Raumtemperaturregung bei Verwendung der äußeren Umgebungstemperatur durch einen Außenfühler.

Zur Betrachtung der Störgrößenaufschaltung liegt folgender Wirkungsplan zugrunde:



Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Die Strecke besteht aus den Teilsystemen $G_{S1}(s)$ und $G_{S2}(s)$, zwischen denen die Störung z , unmittelbar als additive Größe wirkt. Die Störgröße wird über das Übertragungsglied $G_A(s)$ der Störgrößenaufschaltung additiv (negativ) dem Ausgang des Reglers hinzugefügt und bildet die Stellgröße:

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= G_{S1}(s) \cdot \left[Z(s) + G_{S2}(s) \left(G_R(s) \cdot (W(s) - Y(s)) - G_A(s) \cdot Z(s) \right) \right] \\
 &= \underbrace{\frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}}_{G_W(s)} W(s) + \underbrace{G_{S1}(s) \cdot \frac{1 - G_{S2}(s) \cdot G_A(s)}{1 + G_o(s)}}_{G_Z(s)} Z(s) \quad \text{mit } G_o(s) = G_{S1}(s) \cdot G_{S2}(s) \cdot G_R(s)
 \end{aligned}$$

Bemerkung:

Durch die Störgrößenaufschaltung bleibt die charakteristische Gleichung (Nennerpolynom) unverändert. D.h. die Stabilität, Dämpfung des Regelkreises wird durch diese Maßnahme nicht beeinflusst, auch das Führungsverhalten bleibt unverändert.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Theoretisches Ziel der Störgrößenaufschaltung ist die Forderung:

$$G_z(s) = 0$$

durch geschickte Wahl von zu erzielen.

$$1 - G_{S2}(s) \cdot G_A(s) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad G_A(s) = \frac{1}{G_{S2}(s)}$$

Damit wirkt die Störung z nicht mehr am Eingang von $G_{S1}(s)$ und somit auch nicht auf y . Die Realisierung bereitet allerdings Schwierigkeiten, wenn $G_{S2}(s)$ - wie häufig in der Praxis - verzögerndes Verhalten hat, z. B.:

$$G_{S2}(s) = \frac{K_S}{(1+T_1s)(1+T_2s)\dots(1+T_ns)}$$
$$\Rightarrow G_A(s) = \frac{1}{G_{S2}(s)} = \frac{1}{K_S} \cdot [1 + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) \cdot s + \dots + T_1 \cdot T_2 \cdot \dots \cdot T_n \cdot s^n]$$

D. h., $G_A(s)$ besteht aus der Summe eines P-Gliedes und (mehrfach) differenzierenden Übertragungsgliedern, die das Stellglied mit Mehrfachimpulsen beaufschlagen würden, was weder zulässig noch realisierbar ist.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Man beschränkt sich deshalb meist auf die näherungsweise Nachbildung der ersten beiden Terme:

P-Glied: $G_A(s) = K_A = \frac{1}{K_S}$ (einfache Maßnahme)

PD- T_1 -Glied: $G_A(s) = K_A \frac{1+sT_{AV}}{1+sT_{Ad}}$ (verbesserte Maßnahme)

mit: $K_A = \frac{1}{K_S}$ und $T_{AV} = T_1 + T_2 + \dots + T_n$ sowie $T_{Ad} \ll T_{AV}$

T_{Ad} soll dabei so ausgelegt werden, dass der bei sprungförmiger Änderung von $z(t) = z_{0max} \cdot \sigma(t)$ benötigte Stellimpuls auf den Maximalwert u_{Amax} des Stellgliedes begrenzt wird bzw. zum Zeitpunkt $t = 0$ nicht überschritten wird.

$$u_{Amax} = u_A(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot G_A(s) \cdot \frac{z_{0max}}{s} = K_A \frac{T_{AV}}{T_{Ad}} \cdot z_{0max}$$

Gemäß der Spezifikationen liegt z_{0max} und gemäß der Auslegung u_{Amax} fest, so dass die Verzögerungszeit durch die nachfolgende Beziehung abgeschätzt werden kann:

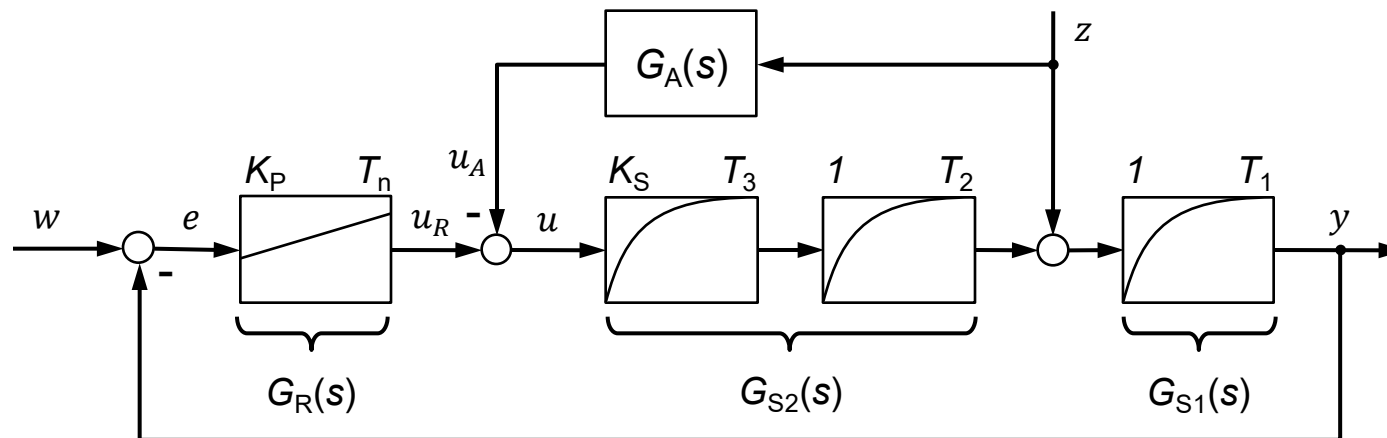
$$K_A \cdot T_{AV} \cdot \frac{z_{0max}}{u_{Amax}} \leq T_{Ad} \ll T_{AV} \quad \text{mit} \quad u_{Amax} = u_{max}$$

Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Mit den entworfenen Näherungen für $G_A(s)$ können die Wirkungen der Störung nicht völlig beseitigt werden, jedoch in den meisten Fällen deutlich reduziert werden.

Beispiel: P- T_3 -Reglestrecke mit PI-Regler



Erweiterte Regelungsstrukturen

Störgrößenaufschaltung:

Einfache Maßnahme zur Störgrößenkompensation

P-Glied:
$$G_A(s) = K_A = \frac{1}{K_S} = \frac{1}{23,8}$$

Verbesserte Maßnahme zur Störgrößenkompensation:

PD- T_1 -Glied:
$$G_A(s) = K_A \frac{1+sT_{AV}}{1+sT_{Ad}}$$

$$\text{mit: } K_A = \frac{1}{K_S} = \frac{1}{23,8} \quad \text{und} \quad T_{AV} = T_2 + T_3 \approx 0.27s$$

Die laut den Spezifikationen maximal auftretende Sprungamplitude der Störung z sei $z_{0max} = 1$ und die vom Stellglied höchstens aufzubringende Stellgröße sei $|y_{max}| = 0,5$:

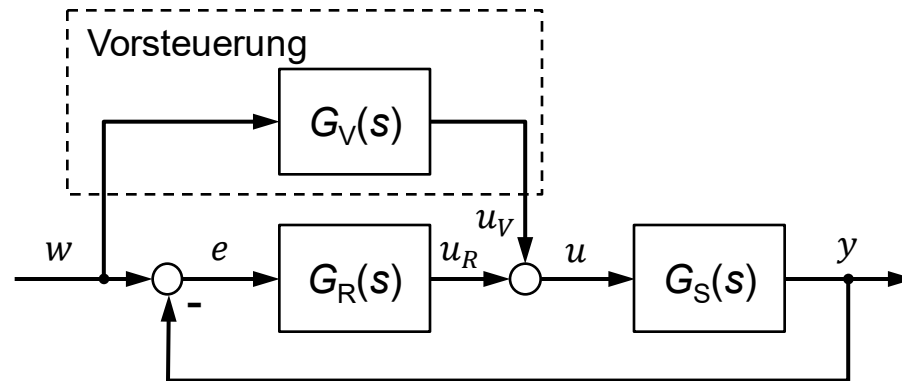
$$T_{Ad,min} = K_A \cdot T_{AV} \cdot \frac{z_{0max}}{y_{max}} = \frac{T_2 + T_3}{K_S} \cdot \frac{1}{0,5} \approx 22,5ms$$

Wahl z. B.: $T_{Ad,min} = 25ms$

Erweiterte Regelungsstrukturen

Vorsteuerung:

Zur Verbesserung des Führungsverhaltens wird gelegentlich eine Vorsteuerung eingesetzt. Bei der Vorsteuerung leitet man von der Führungsgröße über ein Übertragungsglied den vorgesteuerten Anteil $u_V(t)$ der Stellgröße ab der parallel zum Regler die Führungsgröße $u(t)$ bildet.



Betrachtung des Führungsverhaltens im geschlossenen Regelkreis:

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= G_S(s)[G_R(s) \cdot W(s) - G_R(s) \cdot X(s) + G_V(s) \cdot W(s)] \\
 &= \left[\frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} + \frac{G_S(s) \cdot G_V(s)}{1 + G_o(s)} \right] W(s) \quad \text{mit } G_o(s) = G_S(s) \cdot G_R(s)
 \end{aligned}$$

Erweiterte Regelungsstrukturen

Mit

$$G_S(s) \cdot G_V(s) = 1 \Leftrightarrow G_V(s) = G_S^{-1}(s)$$

erhalten wir

$$Y(s) = \left[\frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} + \frac{1}{1 + G_o(s)} \right] W(s) = 1 \cdot W(s) = W(s)$$

Wird für die Übertragungsfunktion $G_V(s)$ der Vorsteuerung die inverse Übertragungsfunktion $G_S^{-1}(s)$ der Regelstrecke gewählt, so folgt die Regelgröße y der Führungsgröße w theoretisch verzögerungsfrei. Der Regler muss dann nur Fehler aufgrund von Modellungenauigkeiten und Störungen ausgleichen.

Zwar wird durch die Vorsteuerung erwartungsgemäß nicht die Stabilität des Regelkreises verändert ($1 + G_o(s)$ bleibt unverändert), doch wird der Zähler von $G_W(s)$ um $G_V(s)$ ergänzt.

Diese Veränderung wirkt sich auf die Dämpfung des Einschwingvorgangs aus (stärkeres Überschwingen) und müsste zur Einhaltung der Spezifikation bei der Parametrierung berücksichtigt werden. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz (z.B.: PI-Regler mit Vorsteuerung) nur wenig von einem reinem PID- T_1 -Regler.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Vorsteuerung:

Bei P-T_n-Verhalten für $G_S(s)$ ergibt sich:

$$G_V(s) = \frac{1}{K_S} (1 + T_1 s) \dots (1 + T_n s) = \frac{1}{K_S} \cdot [1 + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) \cdot s + \dots + T_1 \cdot T_2 \cdot \dots \cdot T_n \cdot s^n]$$

Wie schon bei der Störgrößenaufschaltung kann $G_V(s)$ in dieser Form nicht realisiert werden. Lösungen:

1. Näherungsweise Nachbildung:

P-Glied: $G_V(s) = K_V = \frac{1}{K_S}$ (einfache Maßnahme)

PD-T₁-Glied: $G_V(s) = K_V \frac{1+sT_{VV}}{1+sT_{Vd}}$ (verbesserte Maßnahme)

$$\text{mit: } K_V = \frac{1}{K_S} \quad \text{und} \quad T_{VV} = T_1 + T_2 + \dots + T_n \quad \text{sowie} \quad T_{Vd} \ll T_{VV}$$

Die Dämpfungszeitkonstante T_{Vd} kann dabei z. B. wiederum so ausgelegt werden, dass der Maximalwert u_{max} der Stellgröße eine vorgegebene Schranke (bei sprungförmiger Führungsgröße nicht überschreitet:

$$u_{max} = u_A(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot G_A(s) \cdot \frac{w_{0max}}{s} = K_V \frac{T_{VV}}{T_{Vd}} \cdot w_{0max} \quad K_V \cdot T_{VV} \cdot \frac{w_{0max}}{u_{Amax}} \leq T_{Vd,min} \ll T_{VV}$$

Erweiterte Regelungsstrukturen

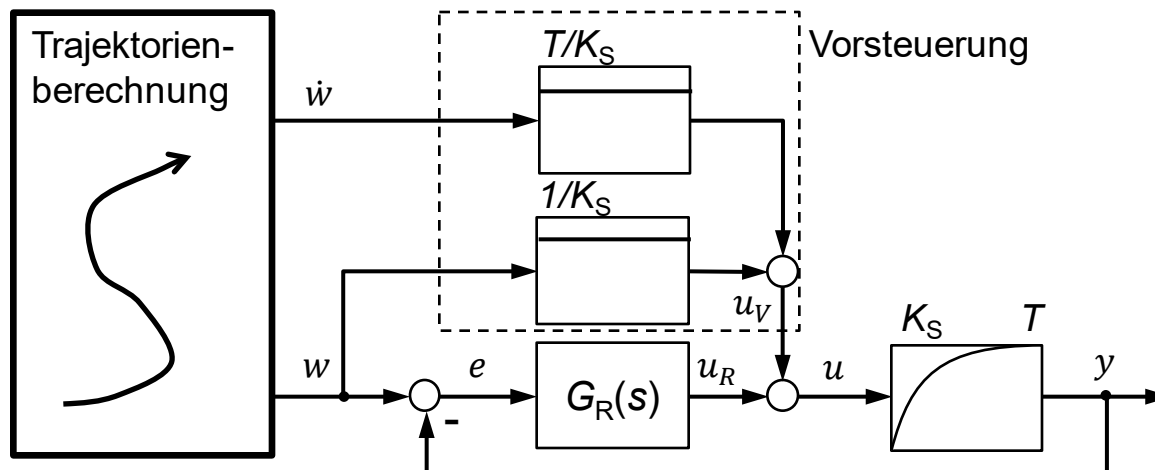
Beispiel: P-T₃-Regelstrecke mit $w_{0max} = 1$ und $|y_{max}| = 0,5$:

$$K_V = \frac{1}{K_S} = \frac{1}{23,8} \quad \text{und} \quad T_{VV} = T_1 + T_2 + T_3 = 0,63s$$

$$T_{Vd,min} = K_V \cdot T_{VV} \cdot \frac{w_{0max}}{y_{max}} = \frac{0,63s}{23,8} \cdot \frac{1}{0,5} \approx 52,9ms \quad \rightarrow \quad T_{Vd} = 60ms$$

2. Trajektoriensteuerung:

Bei einer Trajektoriensteuerung (z. B. Robotik oder Werkzeugmaschinen) wird der Verlauf der Führungsgröße(en) so vorberechnet, dass alle für eine ideale Vorsteuerung notwendigen Ableitung hinsichtlich der Stellgrößen adäquate begrenzt sind. Die Ableitung werden nicht durch Differenzierblöcke gebildet sondern als dazugehörig ausgegeben:

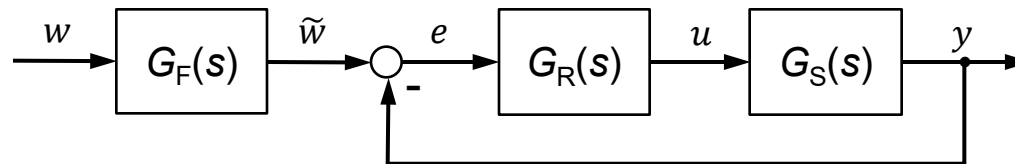


$$\begin{aligned} Y(s) &= G_o(s) \cdot E(s) \\ &+ \frac{K_s}{1 + Ts} \left(\frac{1}{K_s} + \frac{T}{K_s} s \right) W(s) \\ &= G_o(s) \cdot E(s) + W(s) \end{aligned}$$

Erweiterte Regelungsstrukturen

Führungsfilter:

Das Führungsübertragungsverhalten eines Regelkreises kann durch ein vorgeschaltetes Führungsfilter $G_F(s)$ (s. Betragsoptimum, unten) angepasst werden, wodurch z. B. eine besserer Kompromiss zwischen gutem Führungs- und Störübertragungsverhalten eingestellt werden kann (teilweise zu Lasten der Robustheit):



$$G_w(s) = \frac{G_F(s) \cdot G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{Z_F(s)}{N_F(s)} \cdot \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} \quad \text{mit} \quad G_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s)$$

Das Führungsfilter kompensiert dann z. B. Reglernullstellen: $N_F(s) = Z_o(s)$

Erweiterte Regelungsstrukturen

Führungsfilter und Vorsteuerung lassen sich theoretisch ineinander überführen:

$$\frac{G_F(s) \cdot G_R(s) \cdot G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_S(s)} = \frac{G_R(s) \cdot G_S(s) + G_S(s) \cdot G_V(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_S(s)} \Leftrightarrow$$

$$G_V(s) = G_R(s)[G_F(s) - 1] \quad \text{oder} \quad G_F(s) = 1 + \frac{G_V(s)}{G_R(s)}$$

Ideale Wahl der Vorsteuerung: $G_V(s) = G_S^{-1}(s)$:

$$G_F(s) = 1 + \frac{1}{G_R(s)G_S(s)} = \frac{1 + G_o(s)}{G_o(s)}$$

Für eine äquivalente Umsetzung entspricht $G_F(s)$ der Inverse der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises (ohne Vorfilter). Die Vorsteuerung ist damit einfacher umzusetzen und hängt im Gegensatz zum Vorfilter nicht vom Regler ab! Sie nicht geändert werden muss bei Änderungen des Reglerentwurf selbst nicht angepasst werden.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Regelung mit Hilfsstellgröße:

Häufig kann die Regelgröße eines Prozesses durch zwei (oder mehrere) Eingangsgrößen (Führungsgrößen) beeinflusst werden, weil der Prozesse diese Eingangsgrößen entweder naturgemäß enthält oder weil sie bewusst hineinkonstruiert wurden. Der technische Hintergrund kann sehr unterschiedliche sein. Häufig ermöglicht eine der Stellgrößen einen besonders dynamischen Einfluss auf die Regelgröße, weil sie z. B. „tiefer“ in den Prozess eingreift oder über ein besonders dynamisches Stellglied wirkt, ist aber gleichzeitig energetisch ungünstiger oder unterliegt z. B. einer zeitlich limitierenden Randbedingung. Beispiele:

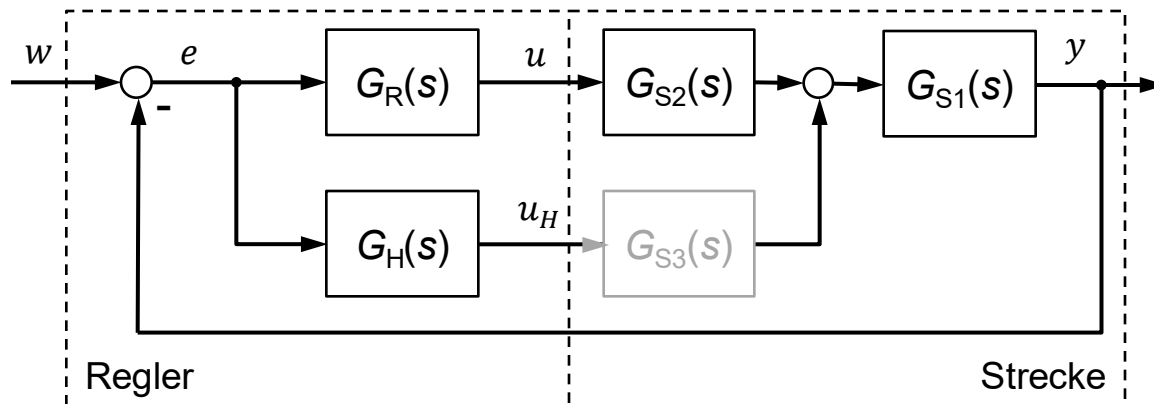
1. Hybridfahrzeug: Das Drehmoment des Elektromotors kann dynamischer als das des Verbrennungsmotors verstellt werden, belastet aber die Batterie.
2. Wärmepumpe die Heizpatrone (rein elektrisches Heizen) ist schneller als der thermodynamische Kreisprozess aber energetisch ungünstig.
3. Freistrahlturbinen in Wasserkraftwerken: Die Düsenadel kann nur langsam verstellt werden (hohe Druckstöße in den Rohrleitungen) – verstellbare Ablenkbleche ermöglichen eine schnelle Reduzierung der Turbinenleistung.

Anmerkung: Dieser Fall entspricht noch nicht der klassischen Mehrgrößenregelung (MIMO-System) mit mehreren Ein- und Ausgangsgrößen.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Regelung mit Hilfsstellgröße:

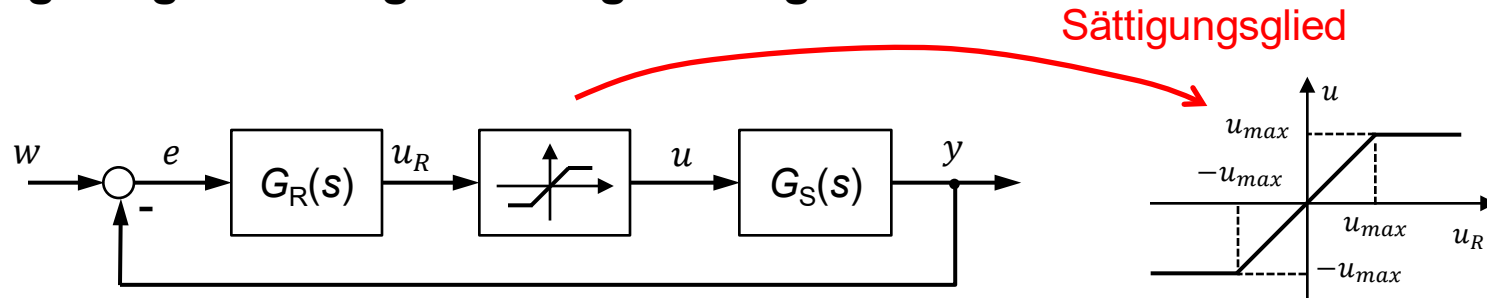
Die dynamischere aber energetisch ungünstigere Stellgröße wird z. B. als Hilfsstellgröße verwendet und über eine Hilfsregler $G_H(s)$ mit D-T₁-Verhalten erzeugt um eine schnelle Reaktion der Strecke zu ermöglichen. Der langsamere Hauptregler $G_R(s)$ stellt die stationäre Genauigkeit sicher.



Beim Entwurf des Hauptregler $G_R(s)$ muss die Wirkung des Hilfsregler $G_H(s)$ berücksichtigt werden. Die sinnvolle Verteilung der Dynamik zwischen Haupt- und Hilfsregler hängt von den technischen Randbedingungen (zulässige Dynamik und Begrenzung der Stellgrößen) ab.

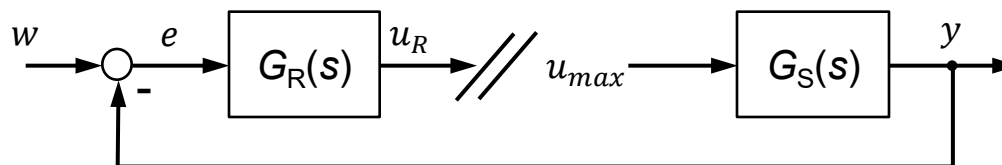
Erweiterte Regelungsstrukturen

Regelung mit Stellgrößenbegrenzung:



Auch wenn die Strecke gut als LTI System approximiert werden kann (z. B. durch Linearisierung im Arbeitspunkt), liegt in fast allen realen Regelkreisen eine Begrenzung der Stellgröße vor, die als eine wesentliche Nichtlinearität zu berücksichtigen ist. Dabei ist die Stellgröße wie im Beispiel oben dargestellt, z. B. auf $-u_{max} \leq u \leq u_{max}$ begrenzt, wobei derartige symmetrische Begrenzungen tatsächlich eher die Ausnahmen sind.

In der Stellgrößenbegrenzung wird die Regelstrecke nur noch mit dem Begrenzungswert u_{max} (bzw. $-u_{max}$) beaufschlagt. Der Regelkreis ist de facto aufgetrennt und der Eintritt in die Stellgrößenbegrenzung stellt für das Gesamtsystem einen Strukturwechsel dar:



Erweiterte Regelungsstrukturen

Regelung mit Stellgrößenbegrenzung:

Besonderheiten bei der Stellgrößenbegrenzung:

- Instabile Systeme können in der Stellgrößenbegrenzung nicht mehr stabilisiert werden.
- Bei Mehrgrößensysteme (MIMO) muss für die Stellgrößenbegrenzung Strategien gefunden werden, wie verbleibende Freiheitsgrade genutzt werden sollen.
- Teilweise werden für den Begrenzungsfall spezielle Begrenzungsregler verwendet, um z. B. mit einer verbleibenden Stellreserve die Dynamik der Strecke weiterhin beeinflussen zu können.

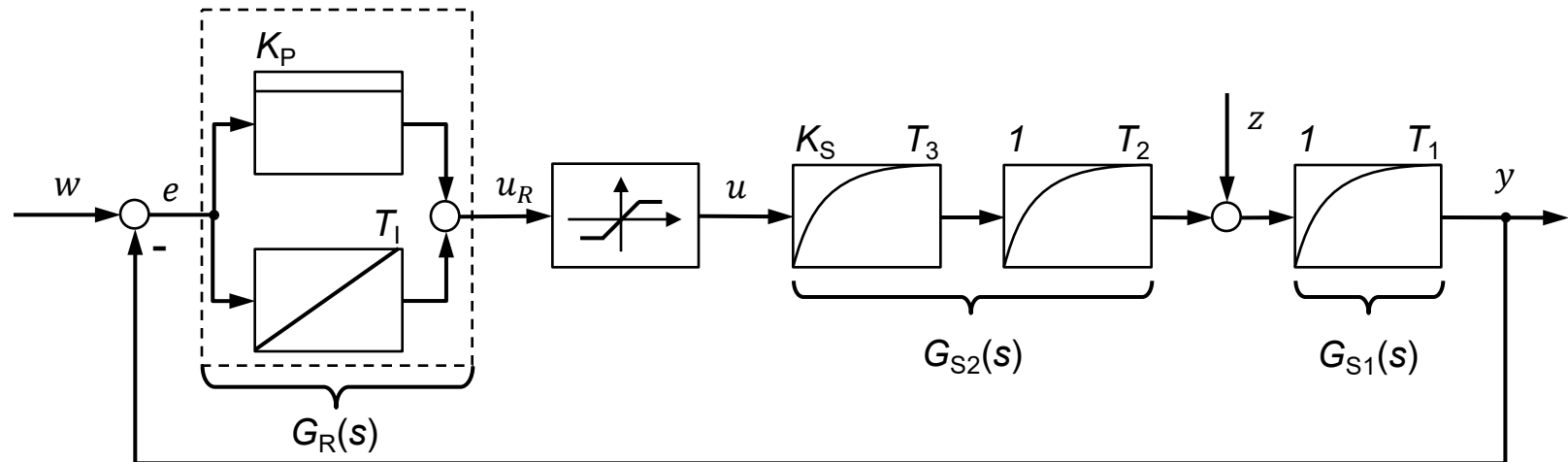
Einschleifiger Regelkreis:

Bei einschleifigen Regelkreisen mit stabiler Strecke (z. B. mehrfach verzögernd) wird die Strecke in der Stellgrößenbegrenzung mit dem konstanten Maximum u_{max} oder Minimum u_{min} der Stellgröße beaufschlagt. Es wird die technisch maximale Dynamik erreicht ohne dass das System instabil wird.

Üblicherweise tritt das System nur kurzzeitig bei transienter Ausgleichsvorgängen in die Stellgrößenbegrenzung ein, da bei dauerhafter Begrenzung die stationäre Führungsgröße (Sollwert) nicht erreicht werden kann.

Erweiterte Regelungsstrukturen

Regelung mit Stellgrößenbegrenzung - Windup des Reglers:



In der Stellgrößenbegrenzung wird die Regelabweichung $e(t)$ über einen längeren Zeitraum größer als im unbegrenzten Fall, so dass der Integrator des Reglers (beim PI- oder PID-Regler) weiter aufintegriert (also den Fehler akkumuliert). Wird die Stellgröße erreicht und die Regeldifferenz negativ, dauert es dann sehr lange, bis der Integrator den seine Ausgangsgröße wieder reduziert hat, was zu unnötig langsamen Einschwingen oder sogar zu instabilen Schwingungen führen kann:

→ **Integrator-Windup** oder **Reset-Windup**

(Reset-Regler ist ein veralteter Begriff für den I-Regler)

Erweiterte Regelungsstrukturen

Anti-Reset-Windup-Maßnahme (ARW):

Da der Regelkreis in der Stellgrößenbegrenzung quasi „offen“ ist, sollte die Dynamik des Reglers zur Verbesserung der Regelgüte „gesperrt“ werden, damit er nach Austritt aus der Stellgrößenbegrenzung seine übliche Wirkung wieder aufnehmen kann.

Eine einfache Maßnahme besteht darin, die Regeldifferenz $e(t)$ für den I-Anteil im Fall der Begrenzung, d. h., wenn sich die Gesamtgröße u_R des Regelausgangs oberhalb des auf den Betrag bezogenen Begrenzungswertes u_{max} befindet, zu Null zu setzen:

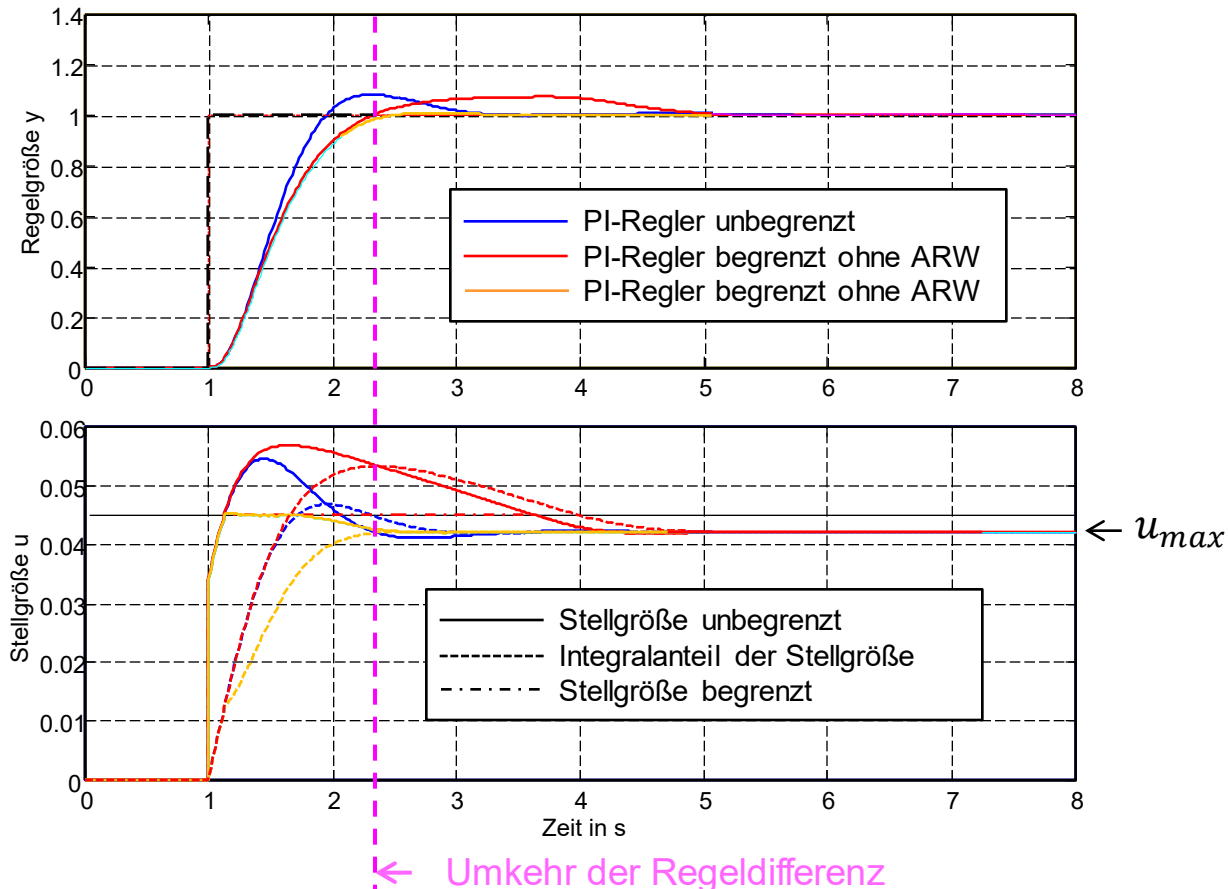
$$e_I(t) = \begin{cases} e(t) & \text{für } |u_R| \leq u_{max} \\ 0 & \text{für } |u_R| > u_{max} \end{cases}$$

(bei symmetrischer Begrenzung)

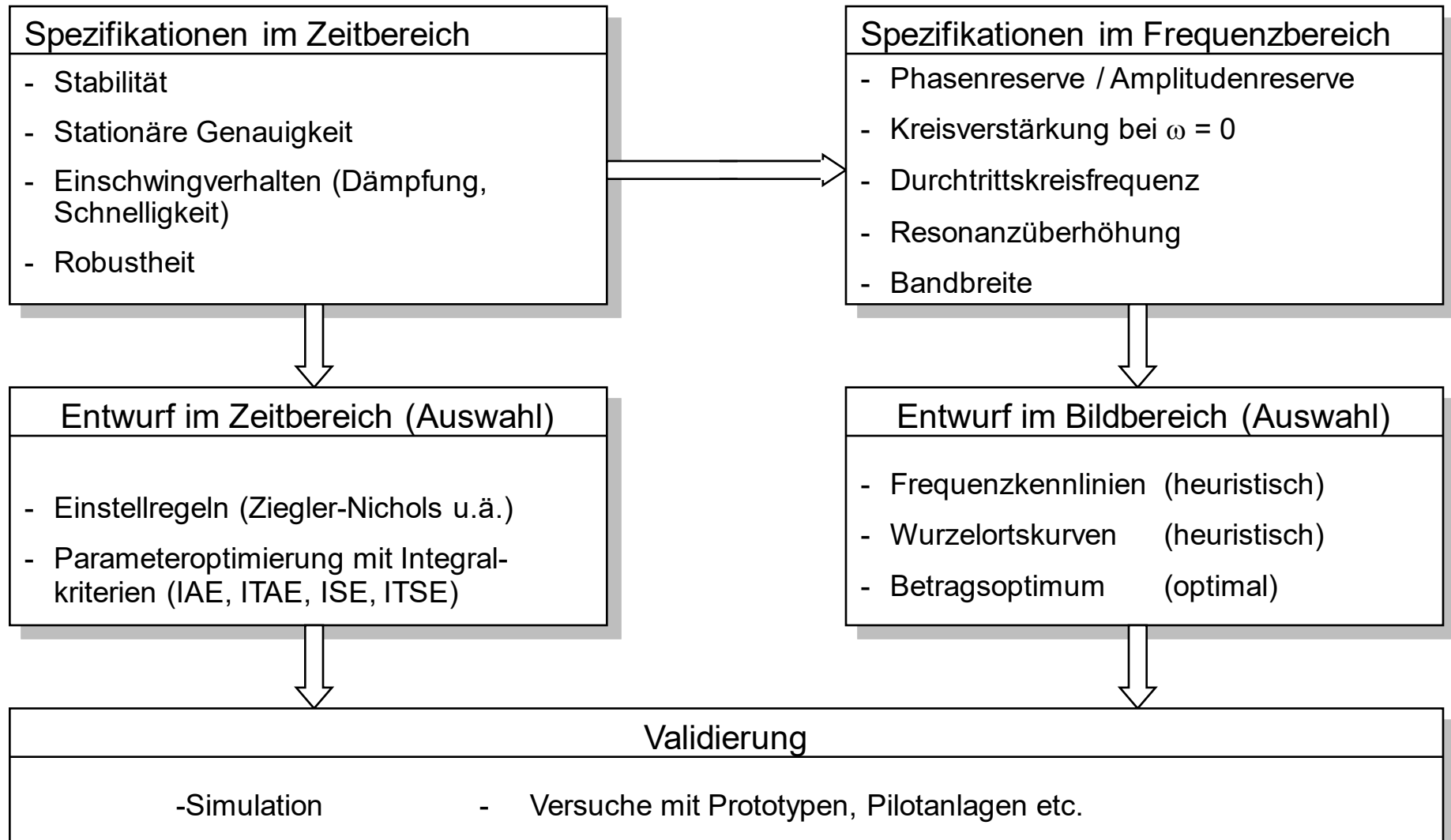
Man bezeichnet diese einfache Maßnahme als Anti-Reset-Windup-Maßnahme (ARW-Maßnahme).

Erweiterte Regelungsstrukturen

Windup des Reglers:



Reglerentwurfungsverfahren



Reglerentwurfungsverfahren

Einteilung der Entwurfungsverfahren (kontinuierliche Regelungen)

1. Heuristische Verfahren (ohne explizit formuliertes Gütekriterium, gerichtetes Probiervorgehen) wie z.B.:

- Frequenzkennlinienverfahren
- Wurzelortskurvenverfahren (WOK)
- Ziegler-Nichols

Sie entsprechen dem Charakter des iterativen Entwurfsprozesses auf Basis des ingenieurmäßigen Denkens. Sie liefern schnell brauchbare Entwürfe bei vergleichsweise geringem Aufwand.

2. Optimale Verfahren, die dem Entwurf ein explizit formuliertes Gütekriterium zugrunde liegen, wie z.B.:

- Betragsoptimum (Bildbereich)
- Parameter- bzw. Strukturoptimierung auf Basis von Integralkriterien (Zeitbereich)

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses muss der Entwickler ein Gütekriterium explizit formulieren. Dieses bewertet meist den Verlauf der Regeldifferenz und ggf. auch die Stellgröße bis zum Erreichen eines vorgegebenen Endzustandes.

Reglerentwurfverfahren

Heuristisches Verfahren mittels Frequenzkennlinien - Kriterien bezüglich $G_o(j\omega)$:

1. Der Frequenzgang $G_o(j\omega)$ muss die Stabilitätsbedingungen des Nyquist-Kriteriums erfüllen.
2. Bei kleinen Frequenzen muss der Betrag von $G_o(j\omega)$ sehr große Werte annehmen, um bei Verstellung der Führungsgröße oder der Störgröße die bleibende Regeldifferenz unterhalb einer festgelegten Schranke zu halten.
3. Um eine ausreichende Dämpfung des Einschwingvorgangs zu erreichen, muss die Phasenreserve von $G_o(j\omega)$ im Bereich von $30^\circ \leq \varphi_R \leq 70^\circ$ liegen.
4. Geringe Phasenreserven haben schlecht gedämpfte, große Phasenreserven stark gedämpfte Einschwingvorgänge zur Folge.
5. Die Schnelligkeit des Einschwingvorgangs wird bei vorgegebenem Dämpfungsgrad D von der Durchtrittskreisfrequenz ω_d bestimmt. Diese ist so zu wählen, dass die Einschwingzeit T_e unterhalb der Toleranz liegt!
6. Eine hinreichende Robustheit im Bereich $0 \leq \omega \leq \omega_d$ kann erreicht werden, indem die Forderung nach geringer bleibender Regeldifferenz (siehe 2.) und hinreichende Dämpfung des Einschwingvorgangs (siehe 3.) erfüllt wird.

Reglerentwurfsverfahren

Optimale Entwurfsverfahren

Die optimalen Entwurfsverfahren, die meist mit einem erheblichen Rechenaufwand verbunden sind und damit den Einsatz von Entwurf-Software erfordern, kann man in zwei Teilklassen unterteilen:

- Bei der (reinen) Parameteroptimierung gibt der Entwickler die Struktur des Reglers vor und überlässt dem Algorithmus die Regelparameter bzgl. des Gütekriteriums zu optimieren.
- Im Rahmen der Strukturoptimierung werden sowohl die Reglerstruktur als auch die Parameter automatisch bestimmt.

Die Hauptschwierigkeit bei den „optimalen Verfahren“ besteht darin, ein Gütekriterium aufzustellen, das einerseits meist nur unscharf formulierte und sich häufig widersprechende Entwurfsanforderungen „unter einen Hut“ bringt und andererseits mathematisch so einfach ist, dass der Berechnungsaufwand in überschaubaren und handhabbaren Grenzen bleibt.

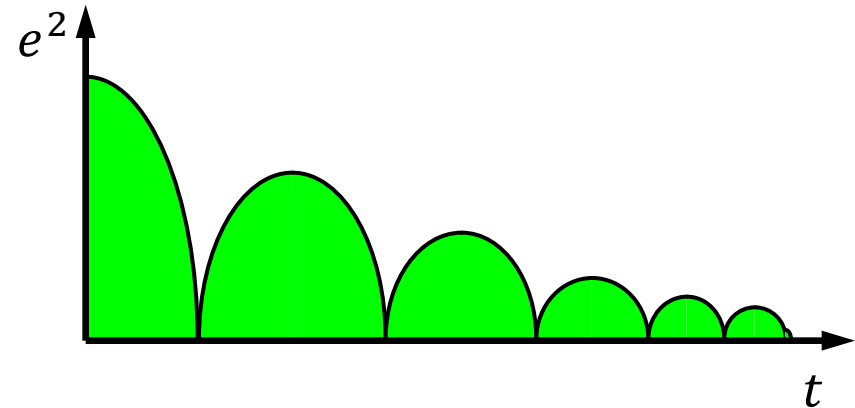
Zu beachten: Ein optimaler Entwurf bzgl. eines unbrauchbaren Gütekriteriums liefert keinen optimalen, sondern einen unbrauchbaren Regler.

Reglerentwurfverfahren

Beispiel zur Parameteroptimierung mittels Integralkriterien:

Gütefunktional (Kostenindex):

$$J = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$



Bezeichnung für obiges J ist: I S E (Integral der quadratischen Regelfläche)

Weitere Kriterien:

I A E	(betragslineare Regelfläche)
I T A E	(zeitgewichtete Regelfläche)
I T S E	(zeitgewichtete quadratische Regelfläche)

Reglerentwurfverfahren

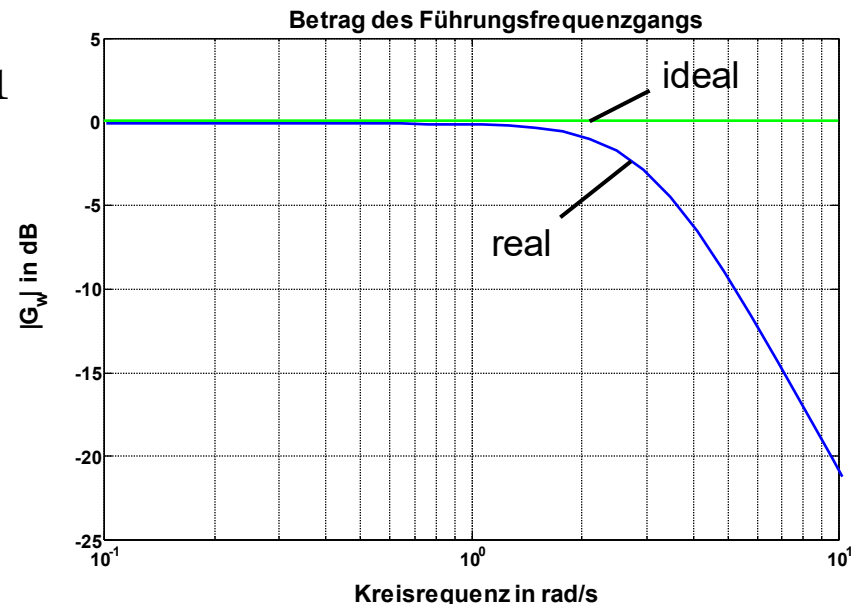
Optimierung im Bildbereich - Betragsoptimum:

Optimierungsziel: Der Betrag der Führungsübertragungsfunktion soll für möglichst breiten Frequenzbereich näherungsweise „Eins“ betragen.

$$|G_w(j\omega)| \equiv 1 \Leftrightarrow |G_w(j\omega)|^2 = \frac{|Z(j\omega)|^2}{|N(j\omega)|^2} = 1$$

Wenn Zähler $Z(j\omega)$ durch ein Führungsfilter mit inverser Charakteristik beseitigt wird, dann beschränkt sich die Optimierung auf den Nenner:

$$\rightarrow |N(j\omega)|^2 = N(j\omega) \cdot N(-j\omega) = 1$$



Optimierungsansatz wird häufig auch Verfahren nach der **Betragsanschmiegung** genannt und ist auf Verzögerungsstrecken beschränkt (Anwendung z. B. bei Elektroantrieben).

Reglerentwurfungsverfahren

Optimierung im Bildbereich - Betragsoptimum:

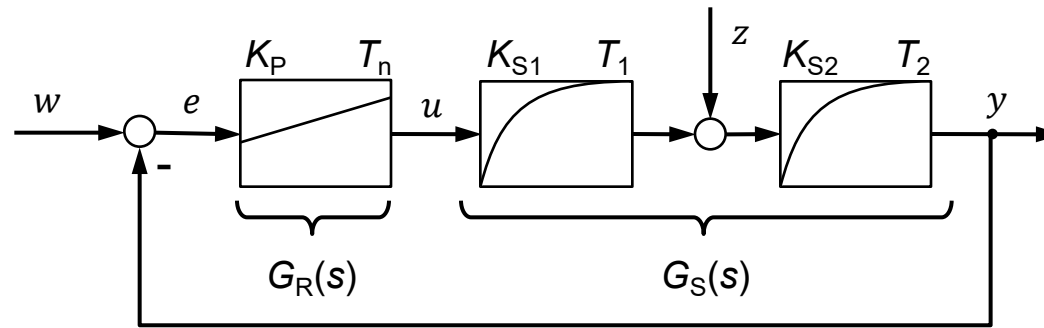
In der Antriebstechnik treten zwei wichtige Regelkreise auf:

1. **P-T₂-Strecke mit PI-Regler** (Stromregelung)
2. **I-T₁-Strecke mit PI-Regler** (Drehzahl- und Lageregelung)

Die Regler werden nachfolgend auf Basis des Betragsoptimums entworfen.

Reglerentwurfverfahren

Herleitung des Betragsoptimum für P-T₂-Strecke mit einem PI-Regler:



Die zu optimierende Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ wird für den dargestellten Regelkreis bestimmt. Für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $G_o(s)$ ergibt sich:

$$G_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{K_P \cdot (T_n \cdot s + 1)}{T_n \cdot s} \cdot \frac{K_S}{(T_1 \cdot s + 1) \cdot (T_2 \cdot s + 1)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s)} \quad \text{mit } K_S = K_{S1} \cdot K_{S2}$$

Eine Anwendung des bekannten Zusammenhanges für einschleifige Standard-Regelkreise führt zu:

$$G_w(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} = \frac{K_P \cdot K_S \cdot (T_n \cdot s + 1)}{T_n \cdot s \cdot (T_1 \cdot s + 1) \cdot (T_2 \cdot s + 1) + K_P \cdot K_S \cdot (T_n \cdot s + 1)}$$

Reglerentwurfverfahren

Die gefundene Führungsübertragungsfunktion $G_W(s)$ wird durch Ausmultiplizieren der faktorisierten Form des Nenners in eine Summe von Potenzfunktionen überführt:

$$G_W(s) = \frac{K_p \cdot K_S \cdot (T_n \cdot s + 1)}{K_p \cdot K_S + (K_p \cdot K_S + 1) \cdot T_n \cdot s + T_n \cdot (T_1 + T_2) \cdot s^2 + T_n \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot s^3}$$

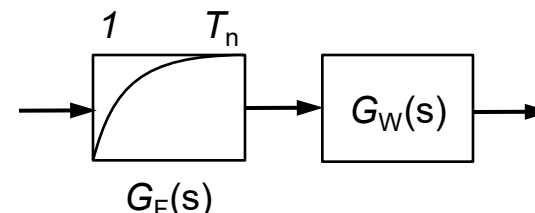
Des weiteren wird die gebrochen-rationale Ü-Funktion normiert, so dass sich $a_0 = 1$ ergibt:

$$G_W(s) = \frac{T_n \cdot s + 1}{1 + \underbrace{\left(1 + \frac{1}{K_p \cdot K_S}\right) \cdot T_n \cdot s}_{a_1} + \underbrace{\frac{T_n \cdot (T_1 + T_2)}{K_p \cdot K_S} \cdot s^2}_{a_2} + \underbrace{\frac{T_n \cdot T_1 \cdot T_2}{K_p \cdot K_S} \cdot s^3}_{a_3}} = \frac{Z_W(s)}{N_W(s)}$$

$\downarrow$ a_0

Zur Verbesserung des Führungsverhaltens wird die in der Übertragungsfunktion enthaltene Nullstelle durch einen geeigneten Führungsfilter $G_F(s)$ kompensiert:

$$\tilde{G}_W(s) = \underbrace{\frac{1}{T_n \cdot s + 1}}_{G_F(s)} \cdot \frac{T_n \cdot s + 1}{N_W(s)} = \frac{1}{N_W(s)}$$



Reglerentwurfverfahren

Durch Verwendung des Führungsfilters wird ebenso die stationäre Genauigkeit erzielt, da der Zähler der mit Filterung entstandenen Führungsübertragungsfunktion die Verstärkung Eins aufweist. Da T_N positiv vorausgesetzt werden darf, ergibt sich mit $T_F > 0$ stets ein stabiler Pol für $G_F(s)$.

Im zweiten Schritt erfolgt die Optimierung des Nenners $N_W(s)$. Mit $s = j\omega$ und Bildung des Betragsquadrats $|N_W(j\omega)|^2 = N_W(j\omega) \cdot N_W(-j\omega)$ ergibt sich mit den zuvor eingeführten Koeffizienten a_0 bis a_3 :

$$N_W(j\omega) \cdot N_W(-j\omega) = (a_0 + a_1 \cdot j\omega + a_2 \cdot (j\omega)^2 + a_3 \cdot (j\omega)^3) \cdot (a_0 + a_1 \cdot (-j\omega) + a_2 \cdot (-j\omega)^2 + a_3 \cdot (-j\omega)^3),$$

Durch Ausmultiplizieren der obigen Gleichung entfallen alle Terme mit ungeraden Exponenten von ω :

$$N_W(j\omega) \cdot N_W(-j\omega) = a_0^2 + \omega \cdot a_1 \cdot a_0 \cdot (j - j) + \omega^2 \cdot (a_1^2 - 2 \cdot a_0 \cdot a_2) + \omega^3 \cdot 0 + \omega^4 \cdot (a_2^2 - 2 \cdot a_1 \cdot a_3) + \omega^5 \cdot 0 + \omega^6 \cdot a_3^2.$$

Reglerentwurfverfahren

Mit der Optimierungsbedingung $|N_W(j\omega)|^2 \stackrel{!}{=} 1$ und der durchgeführten Normierung ($a_0 = 1$) folgt:

$$|N_W(j\omega)|^2 = 1 + \omega^2 \cdot (a_1^2 - 2 \cdot a_0 \cdot a_2) + \omega^4 \cdot (a_2^2 - 2 \cdot a_1 \cdot a_3) + \omega^6 \cdot a_3^2 \stackrel{!}{=} 1.$$

Für eine ideale Erfüllung der Optimierungsbedingung müssten die drei Terme von ω^2, ω^4 und ω^6 zu null werden. Der Term $a_3^2 = T_n^2 \cdot T_1^2 \cdot T_2^2 / (K_p^2 \cdot K_S^2)$ von ω^6 entfällt aus der Optimierungsbetrachtung, da dieser durch Wahl endlicher (stabiler) Werte der Reglerparameter ($K_p, K_I = 1/T_n$) nicht den Wert 0 erreichen kann. Es verbleiben somit zwei Optimierungsgleichungen für die zwei zu bestimmenden Reglerparameter:

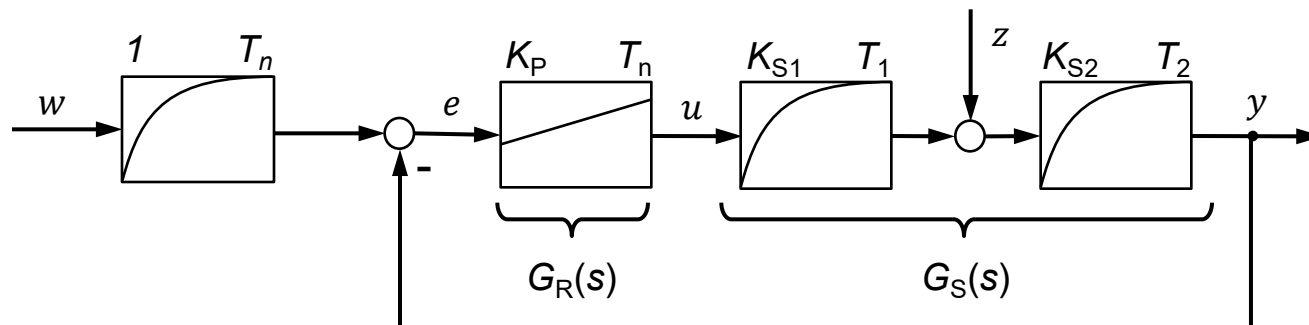
$$\begin{aligned} \omega^2: a_1^2 - 2 \cdot a_0 \cdot a_2 = 0 & \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{K_p \cdot K_S}\right)^2 \cdot T_n^2 - 2 \cdot 1 \cdot \frac{T_n \cdot (T_1 + T_2)}{K_p \cdot K_S} = 0, \\ \omega^4: a_2^2 - 2 \cdot a_1 \cdot a_3 = 0 & \Leftrightarrow \frac{T_n^2 \cdot (T_1 + T_2)^2}{K_p^2 \cdot K_S^2} - 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{K_p \cdot K_S}\right) \cdot T_n \cdot \frac{T_n \cdot T_1 \cdot T_2}{K_p \cdot K_S} = 0. \end{aligned}$$

Im Fall eines überbestimmten Gleichungssystems sind stets die Terme der kleinen Potenzen von ω zuerst zu optimieren, da diese den größten Einfluss auf die Dynamik ausüben.

Reglerentwurfverfahren

Durch Lösen des Gleichungssystems werden die zwei freien Reglerparameter bestimmt. Das Betragsoptimum liefert für die Verstärkung K_p und Nachstellzeit T_n des PI-Reglers im Fall einer P- T_2 -Regelstrecke:

$$K_p = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2K_s \cdot T_1 T_2}, \quad T_n = 4 \frac{T_1 \cdot T_2 \cdot (T_1^2 + T_2^2)}{(T_1 + T_2)^3} \quad \text{mit} \quad K_s = K_{s1} \cdot K_{s2}$$



Reglerentwurfverfahren

Stabilitätsanalyse mit Hurwitz-Kriterium

$$N(s) = s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0 = \frac{K_p \cdot K_S}{T_n \cdot T_1 \cdot T_2} + \frac{(K_p \cdot K_S + 1)}{T_1 \cdot T_2} \cdot s + \frac{(T_1 + T_2)}{T_1 \cdot T_2} \cdot s^2 + \cdot s^3$$

Bedingungen:

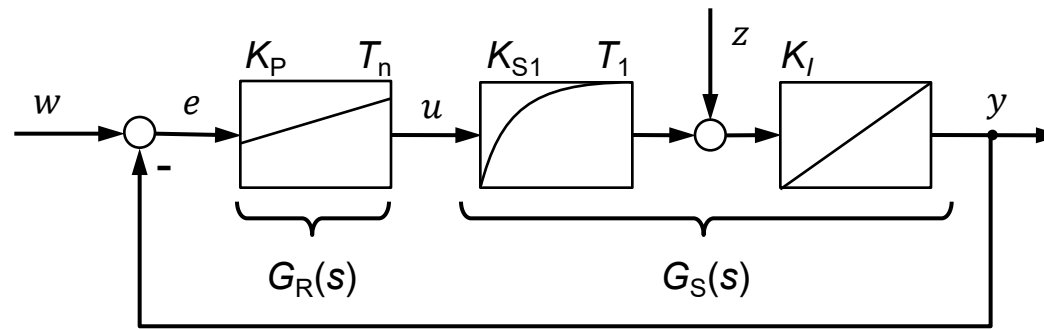
$$\det(H_1) = |\alpha_1| = \alpha_1 = \frac{1 + K_p \cdot K_S}{T_1 \cdot T_2} = \frac{2T_1 T_2 + T_1^2 + T_2^2}{2(T_1 \cdot T_2)^2} > 0$$

$$\begin{aligned} \det(H_3) = \det(H_2) &= \alpha_1 \cdot \alpha_2 - \alpha_0 = \frac{1 + K_p \cdot K_S}{T_1 \cdot T_2} \cdot \frac{(T_1 + T_2)}{T_1 \cdot T_2} - \frac{K_p \cdot K_S}{T_n \cdot T_1 \cdot T_2} \\ &= \frac{2T_1 T_2 + T_1^2 + T_2^2}{2(T_1 \cdot T_2)^2} \cdot \frac{(T_1 + T_2)}{T_1 \cdot T_2} - \frac{(T_1 + T_2)^3}{8(T_1 \cdot T_2)^3} = \frac{7(T_1 + T_2)^3}{2(T_1 \cdot T_2)^3} > 0; \end{aligned}$$

→ Die Regelung ist in stabil!

Reglerentwurfverfahren

Herleitung des Symmetrischen Optimums für I-T₁-Strecke mit einem PI-Regler:



Die zu optimierende Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ wird für den dargestellten Regelkreis bestimmt. Für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $G_o(s)$ ergibt sich:

$$G_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{K_P \cdot (T_n \cdot s + 1)}{T_n \cdot s} \cdot \frac{K_{S1} \cdot K_I}{(T_1 \cdot s + 1) \cdot s} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s)}$$

Eine Anwendung des bekannten Zusammenhanges für einschleifigen Standard-Regelkreise führt zu:

$$G_w(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} = \frac{K_P \cdot K_{S1} \cdot K_I \cdot (T_n \cdot s + 1)}{T_n \cdot s \cdot (T_1 \cdot s + 1) \cdot s + K_P \cdot K_{S1} \cdot K_I \cdot (T_n \cdot s + 1)}$$

Reglerentwurfverfahren

Die gefundene Führungsübertragungsfunktion $G_W(s)$ wird analog zum Betragsoptimum in eine Summe von Potenzfunktionen überführt:

$$G_W(s) = \frac{T_n \cdot s + 1}{1 + T_n \cdot s + \frac{T_n}{K_p \cdot K_{S1} \cdot K_I} \cdot s^2 + \frac{T_n \cdot T_1}{K_p \cdot K_{S1} \cdot K_I} \cdot s^3} = \frac{Z_W(s)}{N_W(s)}.$$

Zur Verbesserung des Führungsverhaltens wird auch hier die in der Übertragungsfunktion enthaltene Nullstelle durch ein P-T₁-Führungsfilter $G_F(s)$ kompensiert.

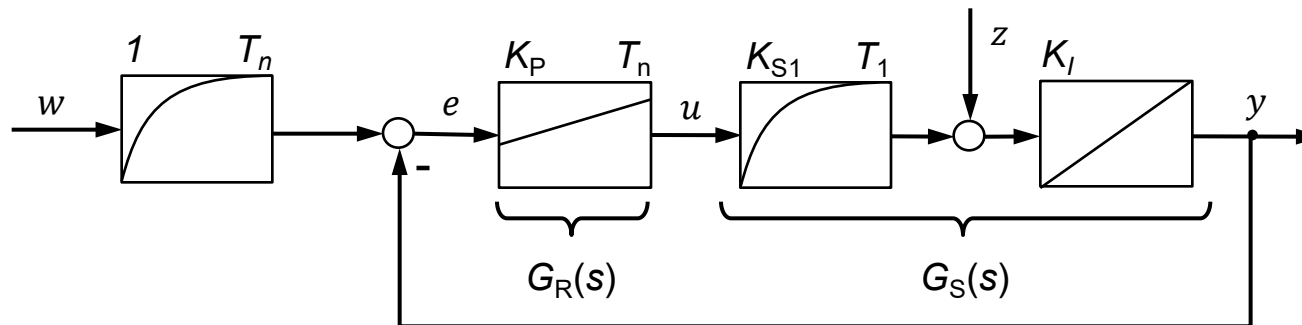
Zur Optimierung des Nenners der Führungsübertragungsfunktion $N_W(s)$ werden die zuvor hergeleiteten Optimierungsgleichungen herangezogen:

$$\begin{aligned} \omega^2: a_1^2 - 2 \cdot a_0 \cdot a_2 = 0 & \Leftrightarrow T_n^2 - 2 \cdot 1 \cdot \frac{T_n}{K_p \cdot K_{S1} \cdot K_I} = 0, \\ \omega^4: a_2^2 - 2 \cdot a_1 \cdot a_3 = 0 & \Leftrightarrow \frac{T_n^2}{K_p^2 \cdot K_{S1}^2 \cdot K_I^2} - 2 \cdot T_n \cdot \frac{T_n \cdot T_1}{K_p \cdot K_{S1} \cdot K_I} = 0. \end{aligned}$$

Reglerentwurfverfahren

Das Symmetrische Optimum liefert für die Verstärkung K_p und Nachstellzeit T_n des PI-Reglers im Fall einer I- T_1 -Regelstrecke:

$$K_p = \frac{1}{2 \cdot K_{S1} \cdot T_1 \cdot K_I}, \quad T_n = 4 \cdot T_1$$

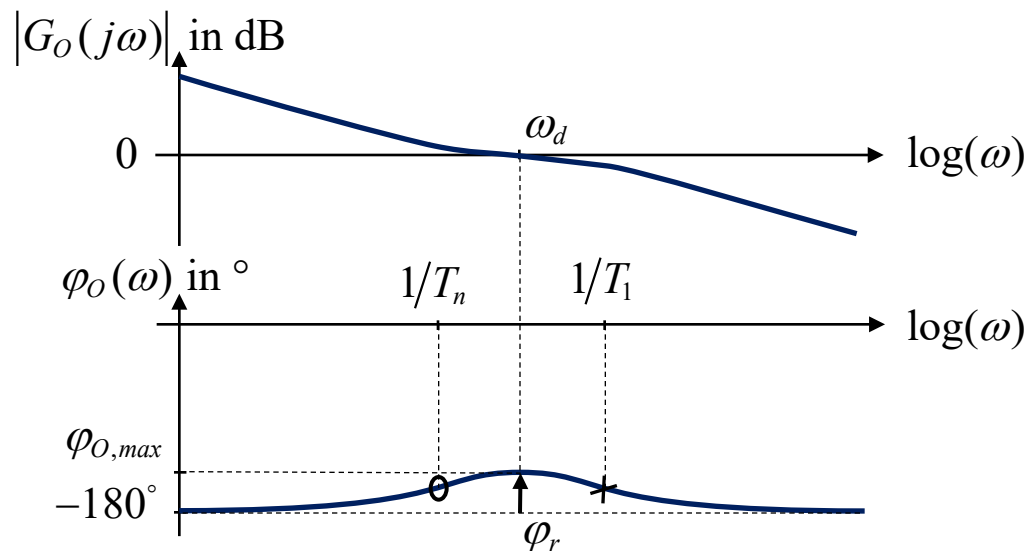


Zum Vergleich: P- T_1 -Regelstrecke:

$$K_p = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2K_s \cdot T_1 T_2}, \quad T_n = 4 \frac{T_1 \cdot T_2 \cdot (T_1^2 + T_2^2)}{(T_1 + T_2)^3} \quad \text{mit} \quad K_s = K_{s1} \cdot K_{s2}$$

Reglerentwurfverfahren

Das gefundene Ergebnis für den Fall der I- T_1 -Regelstrecke mit PI-Regler zeigt eine Besonderheit im Bodediagramm des offenen Regelkreises.



Charakteristisch hierbei ist die **Symmetrie** von der Nullstelle des Reglers (T_n) und der Polstelle der Strecke (T_1) bei Bezug zur Durchtrittskreisfrequenz ω_d (= *Symmetrieachse*).

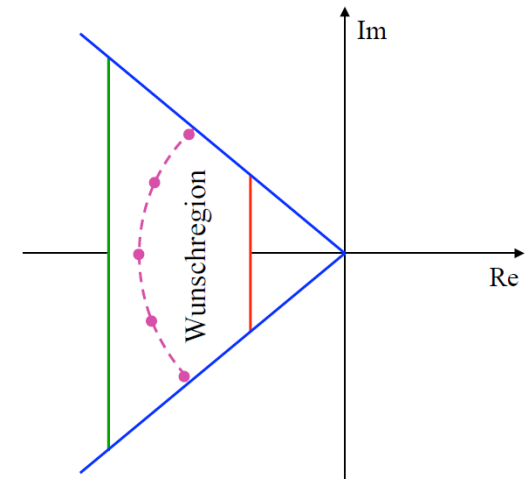
Die Phasenreserve φ_r ergibt sich hierbei zu: $\varphi_r = \arctan(2) - \arctan(1/2) \approx 37^\circ$.
 Bedingt durch die geringe Phasenreserve φ_r in Kombination mit dem entworfenen Führungsfiler wird gleichzeitig ein gutes Führungs- und Störverhalten erzielt.

Reglerentwurfverfahren

Reglerentwurf durch Polvorgabe:

Die Freiheitsgrade des Reglers (inkl. Führungsfilter oder anderer Strukturergänzungen), d. h. K_p und T_n beim PI-Regler, werden genutzt um gezielt vorgegebene Pole einzustellen. Es ist zu beachten:

- Alle Pole müssen stabil sein → negativer Realteil aufweisen.
- Pole nahe der imaginären Achse führen auf langsames Verhalten → Links der roten Linie.
- Pole sehr weit entfernt von der imaginären Achse führen auf zu aggressives Stellverhalten und zu geringer Robustheit → Rechts der grünen Linie
- Pole mit großem Imaginärteil (im Vergleich zu ihrem Realteil) führen auf schwach gedämpftes Verhalten → Zwischen den blauen Linien.



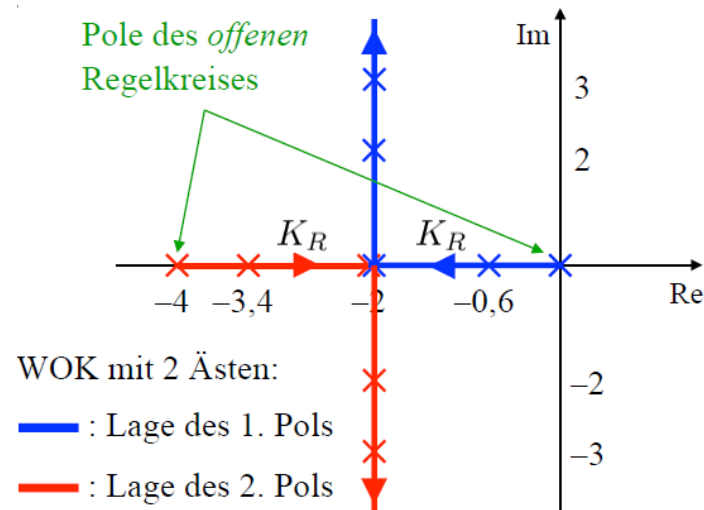
Zwecks Erreichung eines bestimmten Einschwingverhaltens kann sich die Polvorgabe an bekannten Filtercharakteristiken (z. B. Butterworth oder Tschebyscheff) orientieren.

Reglerentwurfsverfahren

Wurzelortskurve (WOK):

Üblicherweise liegen mehr Pole des geschlossen RK als Freiheitsgrade des Reglers vor, was die Möglichkeit der Polvorgabe einschränkt, insbesondere wenn z. B. beim PI-Regler bereits eine Polkompensation vorgenommen wurde und damit nur noch die Reglerverstärkung als Freiheitsgrad verbleibt.

Die Wurzelortskurve beschreibt die Lage der Pole (Wurzeln) in der komplexen Ebene in Abhängigkeit eines (Regler-)Parameters, üblicherweise der Regelverstärkung. Damit kann über eine WOK abgelesen werden, welche Möglichkeiten der Polvorgabe bestehen.



Die „händische“ Konstruktion der WOK ist aufwendig und ein direktes Ablesen der Regelverstärkung nicht möglich.

→ Numerische Tools (Matlab/Simulink)